

NOMBRES: Alejandro José
APELLIDOS: Gómez Hernández
CARNE: 20347
FECHA: 11/07/24

Enlace al repositorio:

[S2_NLP_2024 Repositorio](#)

*Instrucciones:

Objetivo general: Construir un chatbot simple que responda en dos condiciones: si se le habla por su nombre que responda preguntando cómo estás. Si se le habla por un apodo que "considere" ofensivo, que responda "No me trates así".

- 1. Investigue la librería re de Python
- 2. Determine, como expresiones regulares de saludo a "Hola", "Que tal", "Buenos días", "Buenas tardes". Si usted considera pertinente agregar una más tiene libertad de hacerlo.
- 3. Procure que el chatbot no sea "case sensitive".
- 4. Procure que el chatbot pueda trabajar con todos los caracteres de "a-z".}
- 5. Evalúe si su chatbot es susceptible a errores ortográficos. ¿Sí o no? En caso afirmativo ¿Cómo lo corregiría? Discuta su idea, no está obligado a programarlo.

1. Librería re en Python:

Uso:

Herramienta fundamental para trabajar con expresiones regulares. Estas permiten buscar y manipular cadenas de texto mediante patrones definidos. Esto se puede hacer al comienzo de la cadena, en cualquier parte de la cadena así como también para encontrar todas las coincidencias y devolver como lista. Se puede incluso reemplazar coincidencias de patrones.

Ejemplos:

- 1. Uso de match para encontrar un patrón al inicio de una cadena.

```
In [ ]: import re

pattern = r'^Hola'
text = 'Hola, mundo!'
match = re.match(pattern, text)
if match:
    print('Match encontrado:', match.group())
else:
    print('No hay match')

Match encontrado: Hola
```

- 2. Uso de search para buscar un patrón en cualquier parte de la cadena.

```
In [ ]: import re

pattern = r'awdadwad'
text = 'Hello, awdadwad , world!'
match = re.search(pattern, text)
if match:
    print('Match found:', match.group())
else:
    print('No match')

Match found: awdadwad
```

2. Determine expresiones regulares como saludo

"Hola", "Que tal", "Buenos días", "Buenas tardes", "Buenas noches", "Holi"

```
In [ ]: import re

SALUDOS_REGEX = {
    "Hola": r'\b[hH]ola\b',
    "Que tal": r'\b[qQ]ué tal\b',
    "Buenos días": r'\b[Bb]uenos días\b',
    "Buenas tardes": r'\b[bB]uenas tardes\b',
    "Buenas noches": r'\b[bB]uenas noches\b',
    "Holi": r'\b[hH]oli\b'
}

APODOS_OFENSIVOS = [
    r'\btonto\b', r'\bbot\b', r'\bmakina\b',
    r'\bmaquina\b', r'\bcorrupto\b', r'\btonto\b',
    r'\bsin sentimientos\b'
]

NOMBRES_BUENA_ONDA = [
    r'\bchatio\b', r'\brobot\b', r'\btransformer\b',
    r'\bamigo\b', r'\bcompañero\b', r'\basistente\b'
]

def es_saludo(texto):
    """Verifica si el texto contiene un saludo."""
    return any(re.search(saludo, texto, re.IGNORECASE) for saludo in SALUDOS_REGEX.values())

def es_ofensivo(texto):
    """Verifica si el texto contiene un apodo ofensivo."""
    return any(re.search(apodo, texto, re.IGNORECASE) for apodo in APODOS_OFENSIVOS)

def contiene_nombre(texto):
    """Verifica si el texto contiene algún nombre buena onda."""
    return any(re.search(nombre, texto, re.IGNORECASE) for nombre in NOMBRES_BUENA_ONDA)

def obtener_respuesta(texto):
    """Genera una respuesta basada en el contenido del texto."""
    if contiene_nombre(texto):
        return "Hola, ¿cómo estás?", True
    elif es_ofensivo(texto):
        return "No me trates así", False
    return "No entiendo lo que dices", False

def interactuar():
    """Inicia la interacción con el chatbot."""
    while True:
        user_input = input("Tú: ")
```

```

    print("Tu: ",user_input)
    if user_input.lower() in ['bye', 'adios', 'salir']:
        print("Chatbot: ¡Adiós! Que tengas un buen día.")
        break
    response, terminar = obtener_respuesta(user_input)
    print("Chatbot:", response)
    if terminar:
        break

```

```

# Iniciar interacción con el chatbot
interactuar()

```

```

Tu: hola bot
Chatbot: No me trates así
Tu: hola amigo
Chatbot: Hola, ¿cómo estás?

```

Uso de FuzzyBuzzy (Recomendación obtenida en clase 11/07/24)

Errores ortográficos:

```
In [ ]: pip install fuzzywuzzy
```

```

Collecting fuzzywuzzy
  Downloading fuzzywuzzy-0.18.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
Downloading fuzzywuzzy-0.18.0-py2.py3-none-any.whl (18 kB)
Installing collected packages: fuzzywuzzy
Successfully installed fuzzywuzzy-0.18.0

```

```

[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 24.1.2
[notice] To update, run: python3 -m pip install --upgrade pip
Note: you may need to restart the kernel to use updated packages.

```

```
In [ ]: from fuzzywuzzy import fuzz, process
def corregir_ortografia(palabra, opciones):
    """Corrige la ortografía de una palabra basado en las opciones dadas."""
    mejor_coincidencia = process.extractOne(palabra, opciones, scorer=fuzz.partial_ratio)
    return mejor_coincidencia[0] if mejor_coincidencia[1] >= 80 else palabra
```

```
In [ ]: def es_ofensivo(texto):
    """Verifica si el texto contiene un apodo ofensivo, permitiendo correcciones ortográficas."""
    palabras = re.findall(r'\b\w+\b', texto.lower())
    for palabra in palabras:
        corregida = corregir_ortografia(palabra, APODOS_OFENSIVOS)
        if corregida in APODOS_OFENSIVOS:
            return True
    return False
```

```
In [ ]: def contiene_nombre(texto):
    """Verifica si el texto contiene algún nombre buena onda, permitiendo correcciones ortográficas."""
    palabras = re.findall(r'\b\w+\b', texto.lower())
    for palabra in palabras:
        corregida = corregir_ortografia(palabra, NOMBRES_BUENA_ONDA)
        if corregida in NOMBRES_BUENA_ONDA:
            return True
    return False
```

```
In [ ]: def obtener_respuesta(texto):
    """Genera una respuesta basada en el contenido del texto."""
    if contiene_nombre(texto):
        return "Hola, ¿cómo estás?", True
    elif es_ofensivo(texto):
        return "No me trates así", False
    return "No entiendo lo que dices", False
```

```
In [ ]: def interactuar():
    """Inicia la interacción con el chatbot."""
    temp = True
    while temp == True:
        user_input = input("Tú: ")
        print("Tu: ", user_input)
        if user_input.lower() in ['bye', 'adios', 'salir']:
            print("Chatbot: ¡Adiós! Que tengas un buen día.")
            break
        response, terminar = obtener_respuesta(user_input)
        print("Chatbot:", response)
        temp == True
        if terminar:
            break

```

```

interactuar()

Tu: ola chatyo
Chatbot: Hola, ¿cómo estás?

```

```
In [ ]: interactuar()

Tu: ola vot
Chatbot: No entiendo lo que dices
Tu: ola bot
Chatbot: Hola, ¿cómo estás?

```

5. Evalúe si su chatbot es susceptible a errores ortográficos. ¿Sí o no? En caso afirmativo ¿Cómo lo corregiría? Discuta su idea, no está obligado a programarlo.

La versión original del chatbot se rompe al ingresar algún error ortográfico. Sin embargo, se puede corregir usando fuzzywuzzy, tal cual se habló en clase. Al utilizar fuzzywuzzy puedo corregir la ortografía de las palabras basadas en una lista de opciones predefinidas. En este caso, decidí que debería devolver la mejor coincidencia si la similitud es mayor o igual al 80%. Esto hizo que el chatbot sea más robusto al manejar entradas con errores ortográficos. Sin embargo, este enfoque tiene limitaciones, como el rendimiento y la precisión en la corrección de palabras en textos largos. Una posible mejora adicional sería utilizar un diccionario de corrección ortográfica más avanzado o un modelo de procesamiento del lenguaje natural para entender mejor el contexto de las palabras en la conversación.